

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
“Национальный исследовательский университет ИТМО”

Факультет прикладной информатики

Образовательная программа Интеллектуальные системы в гуманитарной
сфере

Направление подготовки 45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной
сфере

ОТЧЕТ

По курсовой работе дисциплины Мобильная разработка (Android и IOS) на
тему

“Разработка Android-приложения Мессенджер”

Обучающаяся: Черномор Маргарита Дмитриевна

Преподаватель: Шатинский Григорий Сергеевич

Санкт-Петербург, 2026 г.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ	4
1.1 Общая характеристика Android-приложений типа «Мессенджер»	4
1.2 Обоснование выбора архитектуры MVVM	4
1.3 Используемые компоненты Android Jetpack	5
2. АРХИТЕКТУРА И СТРУКТУРА ПРИЛОЖЕНИЯ	6
2.1 Общая структура проекта	6
2.2 Навигация между экранами	6
3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА	8
3.1 Экран ленты сообщений	8
3.2 Экран профиля пользователя	9
3.3 Экран настроек	10
4. ИНТЕГРАЦИЯ С ВНЕШНИМ API	12
5. ЛОКАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ	13
6. ФОНОВЫЕ ЗАДАЧИ И УВЕДОМЛЕНИЯ	14
7. ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	16

ВВЕДЕНИЕ

Курсовая работа посвящена разработке Android-приложения «Мессенджер», предназначенного для демонстрации современных подходов и инструментов мобильной разработки. В рамках работы реализовано приложение, имитирующее клиент мессенджера, включающее в себя основные пользовательские экраны: ленту сообщений, профиль пользователя и экран настроек.

Актуальность данной работы обусловлена широким распространением мобильных приложений и высоким спросом на специалистов, владеющих современными технологиями Android-разработки. Использование архитектурных шаблонов, реактивного управления состоянием, асинхронных операций и фоновых задач является неотъемлемой частью разработки качественных и масштабируемых мобильных приложений.

Целью курсовой работы является разработка Android-приложения в соответствии с требованиями лабораторных работ, охватывающих полный цикл создания приложения - от проектирования пользовательского интерфейса до интеграции внешних источников данных и реализации фоновых процессов.

Для достижения поставленной цели в рамках курсовой работы были сформулированы и решены следующие задачи:

- анализ требований и настройка проекта в среде Android Studio;
- разработка пользовательского интерфейса и навигации между экранами;
- внедрение архитектуры MVVM и механизмов управления состоянием;
- интеграция внешнего API и организация локального хранения данных;
- реализация оффлайн-режима работы приложения;
- настройка фоновой синхронизации данных и системы уведомлений;
- тестирование приложения на различных конфигурациях устройств.

1. ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ

1.1 Общая характеристика Android-приложений типа «Мессенджер»

Мессенджеры являются одной из наиболее востребованных категорий мобильных приложений. Их характерными особенностями являются постоянная работа с сетевыми данными, обработка асинхронных событий, поддержка фоновых процессов и необходимость корректной работы при нестабильном интернет-соединении. Даже в учебных проектах данного типа важно учитывать вопросы архитектуры, производительности и удобства пользовательского интерфейса.

1.2 Обоснование выбора архитектуры MVVM

Для реализации приложения выбран архитектурный паттерн MVVM (Model-View-ViewModel), рекомендованный Google для разработки Android-приложений. Использование MVVM позволяет разделить пользовательский интерфейс и бизнес-логику, упростить сопровождение кода и обеспечить корректную обработку изменений жизненного цикла компонентов.

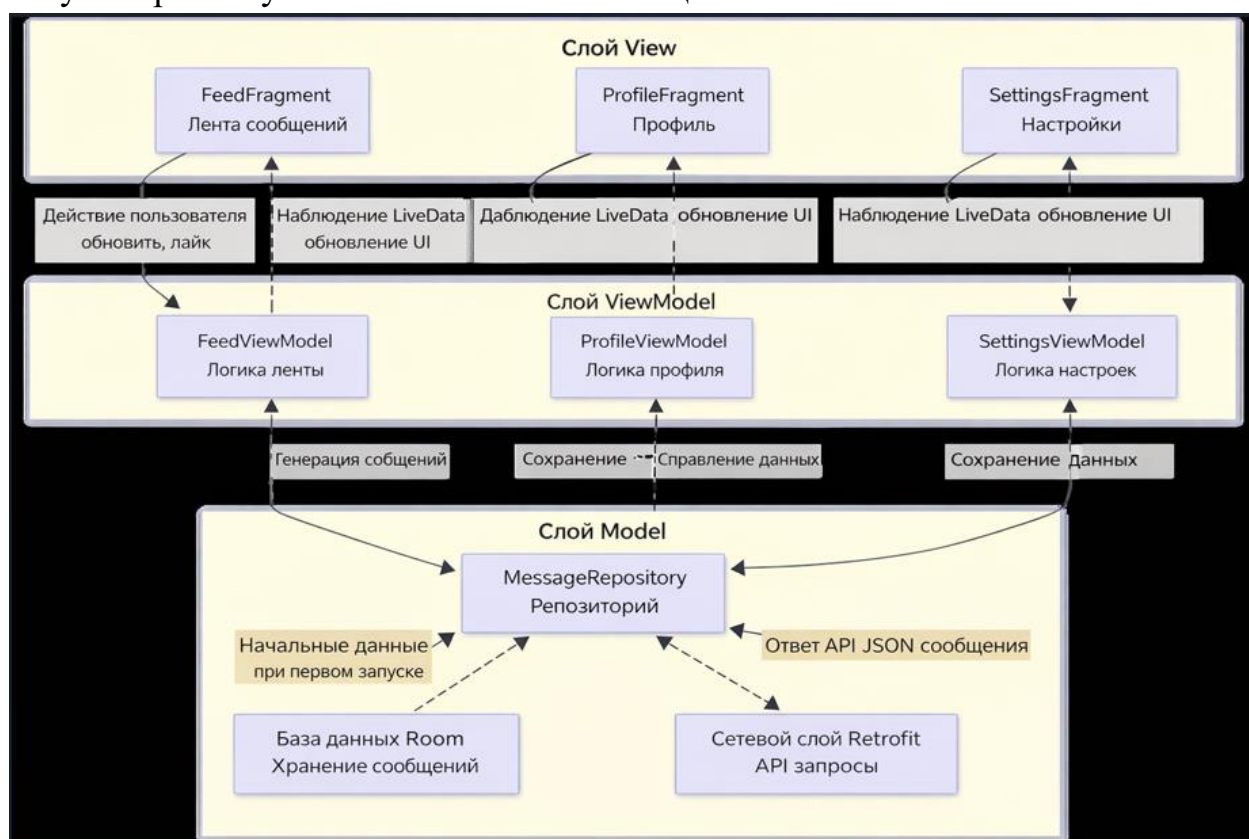


Рисунок 1 - Общая схема архитектуры MVVM в приложении

1.3 Используемые компоненты Android Jetpack

В рамках проекта используются современные компоненты Android Jetpack, такие как ViewModel, LiveData, Navigation Component, Room, WorkManager и Coroutines. Их совместное применение обеспечивает устойчивость приложения к изменениям конфигурации устройства, реактивное обновление интерфейса и корректную работу фоновых процессов.

2. АРХИТЕКТУРА И СТРУКТУРА ПРИЛОЖЕНИЯ

2.1 Общая структура проекта

Проект организован с разделением на логические слои: слой пользовательского интерфейса, слой управления состоянием и слой данных. Такой подход повышает читаемость кода и упрощает его дальнейшее расширение и сопровождение.

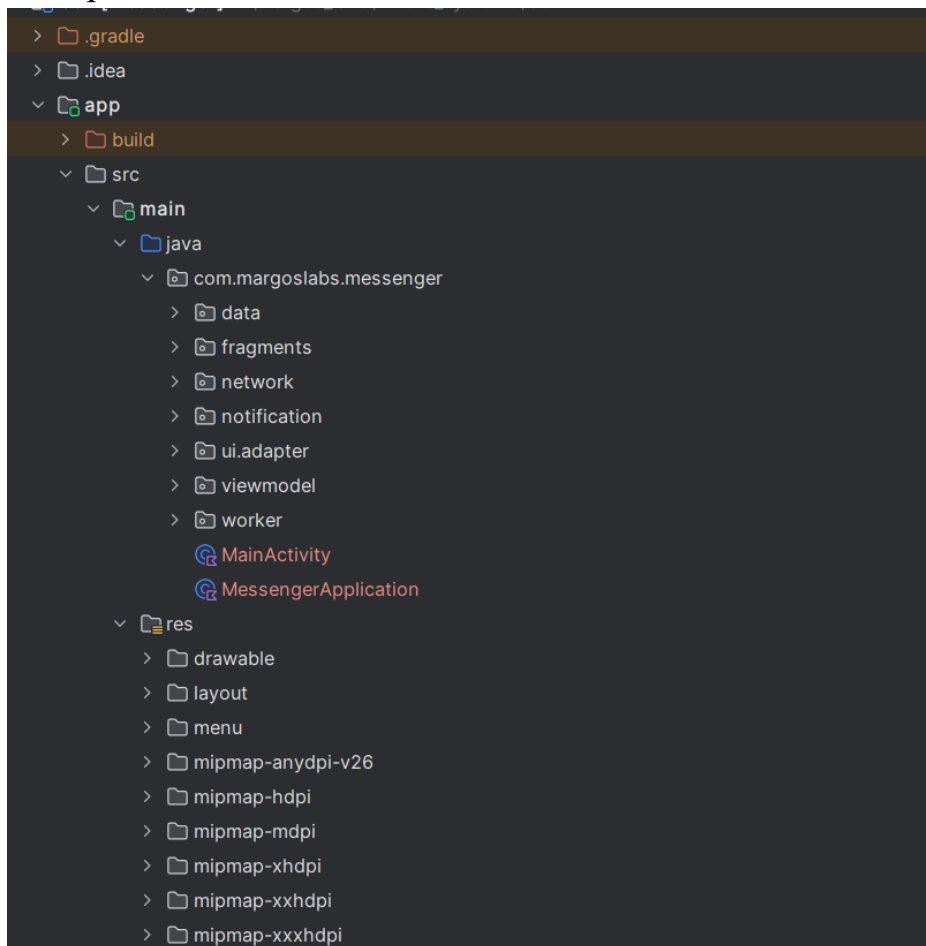


Рисунок 2 - Структура проекта в Android Studio

2.2 Навигация между экранами

Навигация в приложении реализована с использованием Navigation Component. Основными экранами являются лента сообщений, профиль пользователя и настройки. Для удобства взаимодействия пользователя с приложением используется нижняя панель навигации.

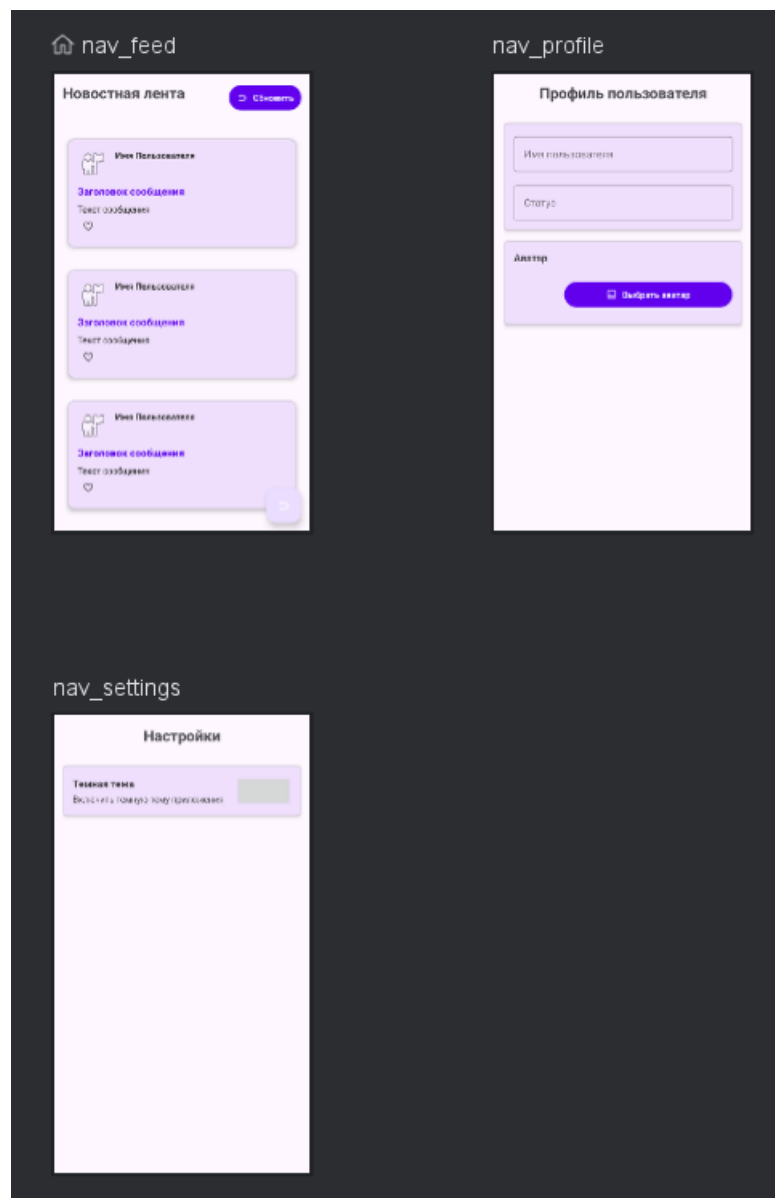


Рисунок 3 - Граф навигации приложения

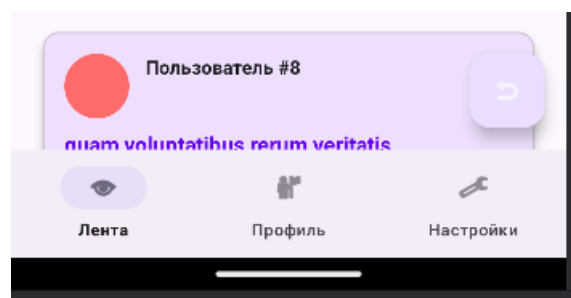


Рисунок 4 - Нижняя панель навигации приложения

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА

3.1 Экран ленты сообщений

Экран ленты сообщений является главным экраном приложения. Он отображает список сообщений, загружаемых из внешнего API или локальной базы данных. Пользователь может просматривать сообщения и взаимодействовать с ними, например, ставить лайки.

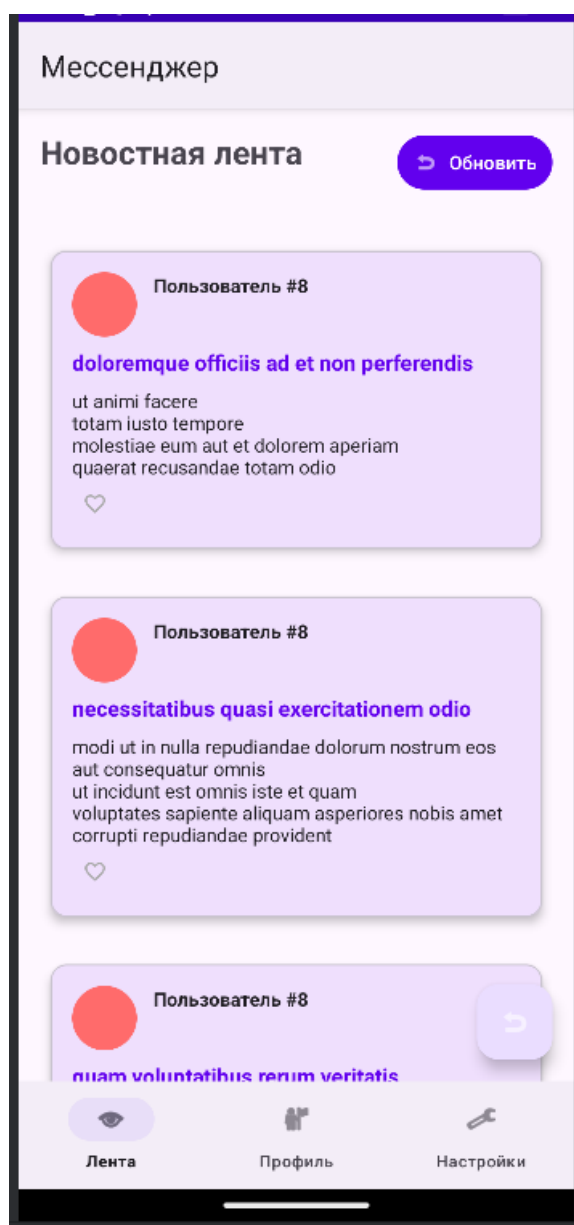


Рисунок 5 - Экран ленты сообщений

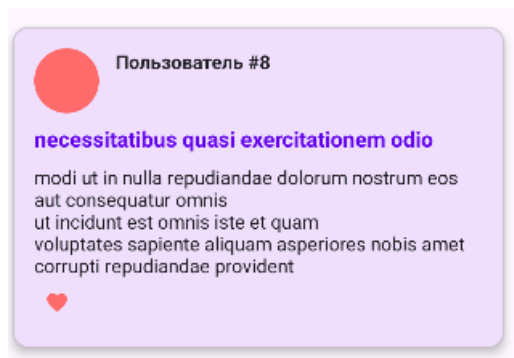


Рисунок 6 - Пример взаимодействия с сообщением (установка лайка)

3.2 Экран профиля пользователя

Экран профиля предназначен для отображения и редактирования пользовательских данных, таких как имя и статус. Данные профиля хранятся во ViewModel, что обеспечивает их сохранность при изменении конфигурации устройства.

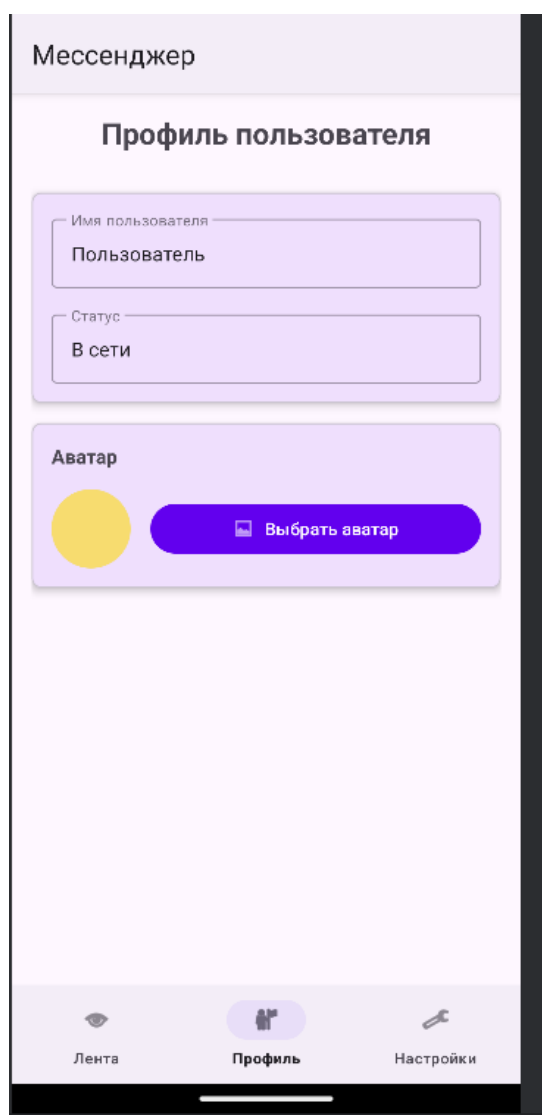


Рисунок 7 - Экран профиля пользователя

3.3 Экран настроек

Экран настроек предоставляет возможность смены темы оформления приложения, а также управления уведомлениями. Выбор пользователя сохраняется между запусками приложения.

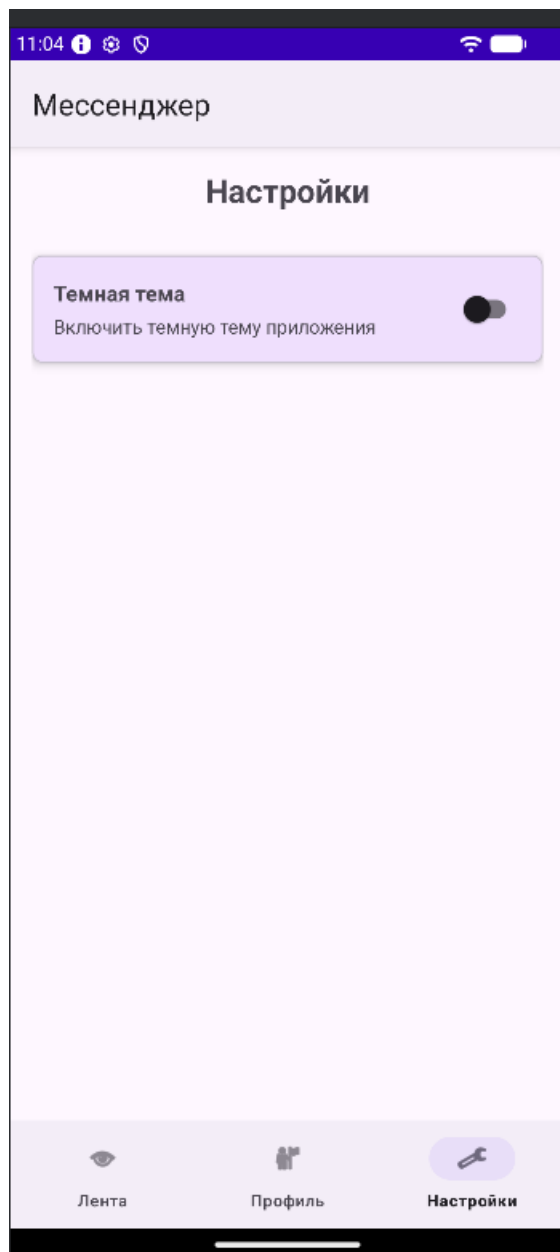


Рисунок 8 - Экран настроек приложения

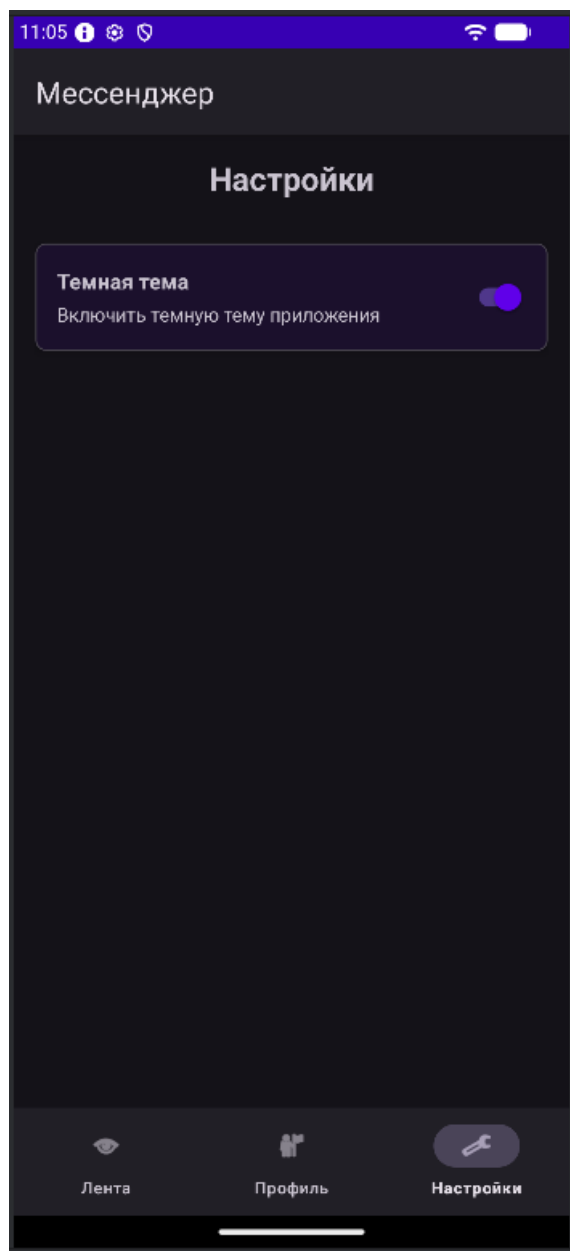


Рисунок 9 - Тёмная тема оформления приложения

4. ИНТЕГРАЦИЯ С ВНЕШНИМ API

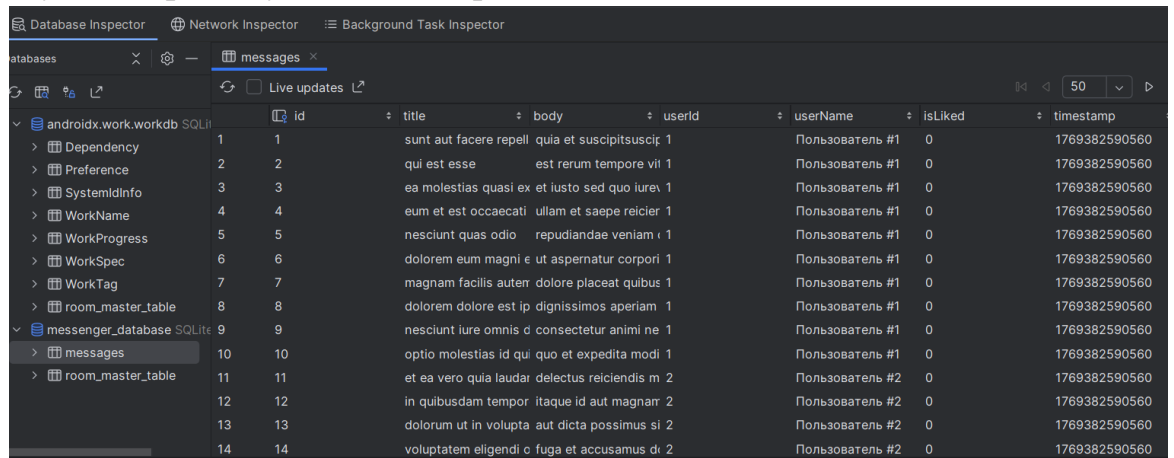
Для загрузки данных используется публичный API JSONPlaceholder. Сетевые запросы выполняются с помощью библиотеки Retrofit с применением корутин, что позволяет выполнять операции асинхронно без блокировки главного потока.

```
5 okhttp.OkHttpClient com.margoslabs.messenger I {
5 okhttp.OkHttpClient com.margoslabs.messenger I "userId": 9,
5 okhttp.OkHttpClient com.margoslabs.messenger I "id": 90,
5 okhttp.OkHttpClient com.margoslabs.messenger I "title": "ad iusto omnis odit dolor voluptatibus",
5 okhttp.OkHttpClient com.margoslabs.messenger I "body": "minus omnis soluta quia\nqui sed adipisci voluptates illum ipsa",
5 okhttp.OkHttpClient com.margoslabs.messenger I },
5 okhttp.OkHttpClient com.margoslabs.messenger I {
5 okhttp.OkHttpClient com.margoslabs.messenger I "userId": 10,
5 okhttp.OkHttpClient com.margoslabs.messenger I "id": 91,
5 okhttp.OkHttpClient com.margoslabs.messenger I "title": "aut amet sed",
5 okhttp.OkHttpClient com.margoslabs.messenger I "body": "libero voluptate eveniet aperiam sed\nsunt placeat suscipit mollitia",
5 okhttp.OkHttpClient com.margoslabs.messenger I },
5 okhttp.OkHttpClient com.margoslabs.messenger I {
```

Рисунок 10 - Пример данных, загруженных из внешнего API

5. ЛОКАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

Для обеспечения оффлайн-режима работы приложения используется база данных Room. Полученные из сети данные сохраняются локально и используются при отсутствии интернет-соединения.



	id	title	body	userId	userName	isLiked	timestamp
androidx.work.workdb SQLite	1	sunt aut facere repell	quia et suscipit	1	Пользователь #1	0	1769382590560
> Dependency	2	qui est esse	est rerum tempore	1	Пользователь #1	0	1769382590560
> Preference	3	ea molestias quasi	ex et justo sed quo	1	Пользователь #1	0	1769382590560
> SystemIdInfo	4	eum et est occaecati	ullam et saepe reici	1	Пользователь #1	0	1769382590560
> WorkName	5	nesciunt quas odio	repudiandae veniam	1	Пользователь #1	0	1769382590560
> WorkProgress	6	dolorem eum magni	e ut aspernatur corp	1	Пользователь #1	0	1769382590560
> WorkSpec	7	magnam facilis aut	dolore placeat quib	1	Пользователь #1	0	1769382590560
> WorkTag	8	dolorem dolore est	ip dignissimos aper	1	Пользователь #1	0	1769382590560
> room_master_table	9	nesciunt iure omnis	d consectetur animi	1	Пользователь #1	0	1769382590560
messenger_database SQLite	10	optio molestias id	qui quo et expedita	1	Пользователь #1	0	1769382590560
> messages	11	et ea vero quia laud	delectus reiciendis	2	Пользователь #2	0	1769382590560
> room_master_table	12	in quibusdam tempor	itaque id aut magn	2	Пользователь #2	0	1769382590560
	13	dolorum ut in volupt	aut dicta possimus	2	Пользователь #2	0	1769382590560
	14	voluptatem eligendi	o fuga et accusamus	2	Пользователь #2	0	1769382590560

Рисунок 11 - Структура сущности сообщений в базе данных Room

6. ФОНОВЫЕ ЗАДАЧИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

Фоновая синхронизация данных реализована с использованием WorkManager. Периодическая задача обновляет данные приложения и уведомляет пользователя о появлении новых сообщений.

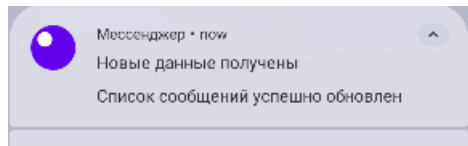


Рисунок 12 - Системное уведомление о новых сообщениях

Для корректной работы уведомлений в современных версиях Android реализован запрос разрешений во время выполнения.

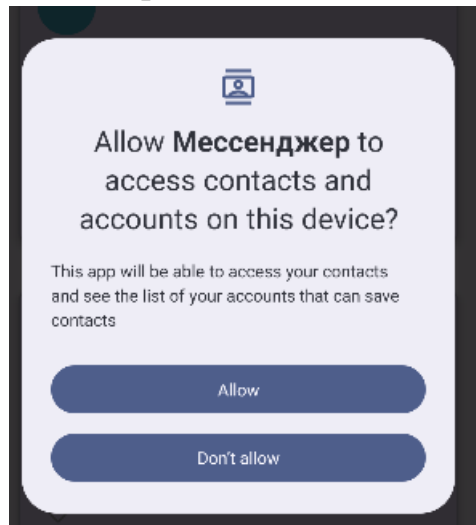


Рисунок 13 - Запрос разрешения на отправку уведомлений

7. ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение тестировалось на эмуляторах и физических устройствах с различными версиями Android. Проверялась корректность работы пользовательского интерфейса, навигации, оффлайн-режима и фоновых задач.

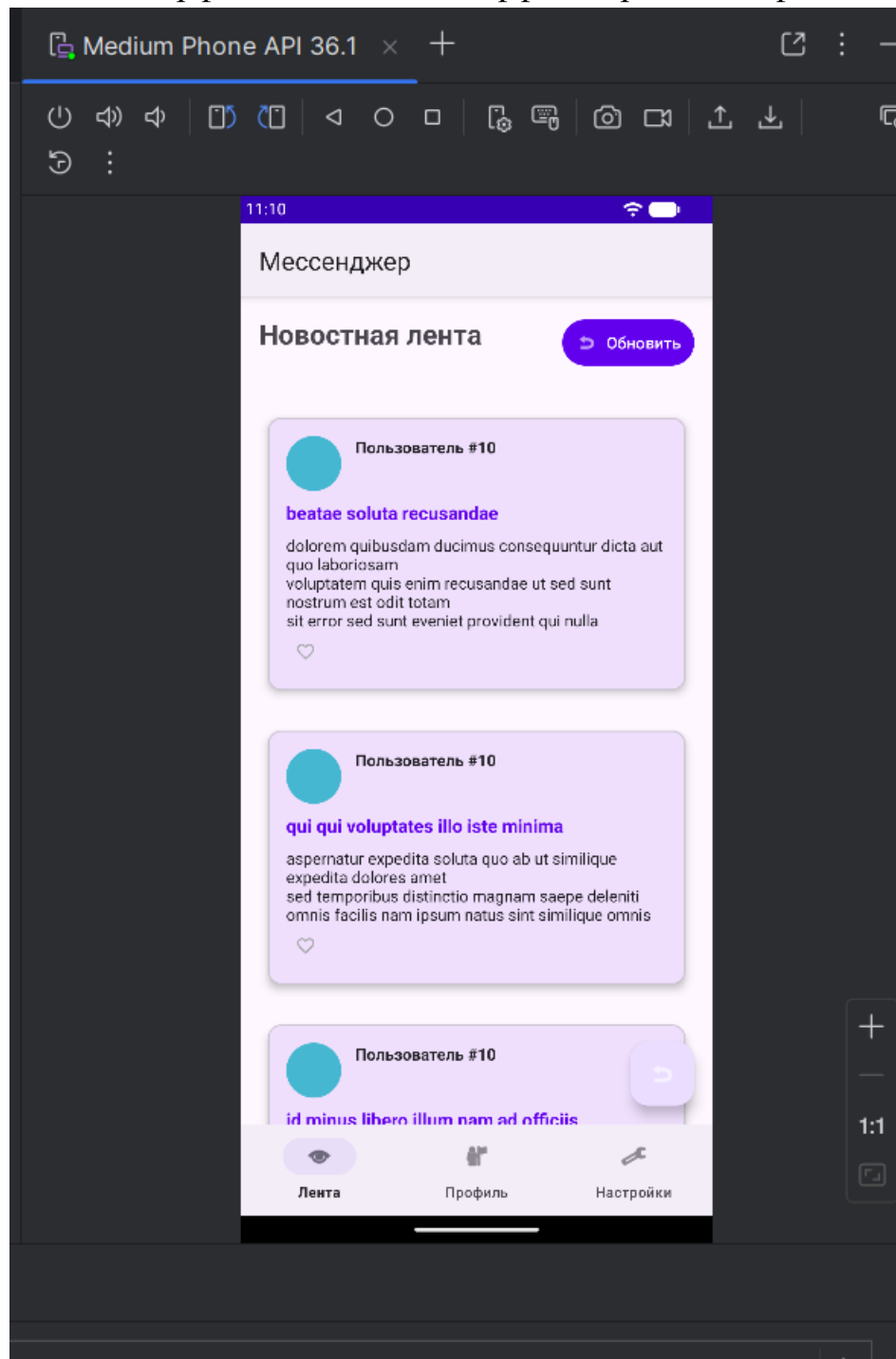


Рисунок 14 - Запуск приложения на эмуляторе Android

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы было разработано Android-приложение «Мессенджер», демонстрирующее применение современных инструментов и архитектурных решений мобильной разработки.

В процессе работы были получены практические навыки проектирования Android-приложений, реализации архитектуры MVVM, интеграции внешних API, организации локального хранения данных и выполнения фоновых задач. Разработанное приложение может служить основой для дальнейшего расширения функциональности и углубления практических навыков в области мобильной разработки.